

ExpoCiencias Nuevo León 2026

Comunidad Space NL



ExpoCNL-S-CE-162

**Sistema de Estabilización Activa y cálculo de trayectoria “Sultana del Norte”:
Mitigación de Weathercocking en Cohetes Experimentales de Pequeño Calibre
mediante Canards con Control PID en Lazo Cerrado**

Autores: Aurelio Salas González

Gael Sebastián García Azpeytia

Sergio Axell Flores Obando

Asesor: Fernando Alonso Villalobos

Área: Ciencias Espaciales, CE

Categoría: Superior, S

Monterrey, Nuevo León

Mayo 2026

RESUMEN

El presente proyecto de investigación e innovación tecnológica documenta el diseño, desarrollo y validación preliminar del sistema “Sultana del Norte”, una arquitectura de estabilización activa para cohetes experimentales amateur de 50.8 mm de diámetro. La problemática abordada es la inestabilidad inducida por viento cruzado, fenómeno conocido como weathercocking, que ocasiona desviaciones significativas en la trayectoria balística durante el régimen de baja velocidad inmediatamente posterior al despegue, comprometiendo la seguridad del rango de operación y la fiabilidad del despliegue del paracaídas. La metodología aplicada es de investigación experimental con enfoque de ingeniería, comprendiendo: (i) caracterización aerodinámica mediante el método de Barrowman y modelado del margen de estabilidad estática; (ii) diseño de una aviónica embebida basada en microcontrolador ESP32-S3, unidad de medición inercial BNO055 con fusión sensorial por cuaterniones y altímetro barométrico BMP390; (iii) implementación de un lazo de control PID de actitud a 100 Hz que acciona dos canards mediante servomotores KST X08 PLUS; (iv) validación mediante un esquema Hardware-In-the-Loop con simulador dinámico 6-DoF en Python. Como resultados se obtuvieron una arquitectura electromecánica que cumple las restricciones volumétricas del fuselaje, un firmware con máquina de estados y rutinas failsafe, y, un mecanismo de transmisión tipo linkage arm que garantiza repetibilidad angular. Se concluye que el sistema constituye una contribución viable a la mitigación del weathercocking en plataformas estudiantiles con propelente sólido tipo candy, aportando al desarrollo de tecnología aeroespacial nacional con costos accesibles.

Palabras clave: Cohete experimental, estabilización activa, canards, control PID, weathercocking, ESP32-S3, BNO055, Hardware-In-the-Loop, aviónica embebida, propelente candy.

ABSTRACT

This research and technological innovation project documents the design, development, and preliminary validation of “Sultana del Norte”, an active stabilization architecture for amateur experimental rockets with 50.8 mm diameter. The addressed problem is cross-wind induced instability, known as weathercocking, which produces significant deviations in the ballistic trajectory during the low-velocity regime immediately after launch, compromising range safety and the reliability of parachute deployment. The applied methodology is experimental research with an engineering focus, comprising: (i) aerodynamic characterization through the Barrowman method and modeling of the static stability margin; (ii) design of embedded avionics based on an ESP32-S3 microcontroller, a BNO055 inertial measurement unit with quaternion sensor fusion, and a BMP390 barometric altimeter; (iii) implementation of a 100 Hz PID attitude control loop that actuates two canards through KST X08 PLUS servomotors; (iv) validation by means of a Hardware-In-the-Loop scheme with a 6-DoF dynamic simulator in Python. The results obtained include an electromechanical architecture compliant with the volumetric constraints of the airframe, firmware with a state machine and failsafe routines, and a linkage arm transmission mechanism ensuring angular repeatability. It is concluded that the system constitutes a viable contribution to weathercocking mitigation in student platforms using solid candy propellant, contributing to national aerospace technology development at accessible costs.

Keywords: Experimental rocket, active stabilization, canards, PID control, weathercocking, ESP32-S3, BNO055, Hardware-In-the-Loop, embedded avionics, candy propellant.

LISTA DE ILUSTRACIONES, GRÁFICOS Y TABLAS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Especificaciones nominales de la plataforma Sultana del Norte	11
Tabla 2. Características técnicas del servomotor KST X08 PLUS	16
Tabla 3. Selección de materiales por componente y método de fabricación	23
Tabla 4. Estructura de la trama de telemetría descendente (32 bytes)	25
Tabla 5. Componentes del esquema de validación Hardware-In-the-Loop (HIL)	21
Tabla 6. Cronograma general del desarrollo del proyecto	19

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Imagen 1. Representación gráfica del problema	12
Imagen 2. PCB_V2 de comunicación y control	24
Imagen 3. Software de adquisición de datos	25
Imagen 4. Soldadura de la PCB y pruebas eléctricas	25
Imagen 5. Diseño de soporte para servos	26
Imagen 6. PCB finalizada y probada	26

LISTA DE SIGLAS

A continuación se listan, en orden alfabético, las siglas y acrónimos utilizados a lo largo del protocolo de investigación, junto con su significado correspondiente.

Sigla	Significado
AGL	Above Ground Level — Altitud sobre el nivel del terreno
APA	American Psychological Association
BLE	Bluetooth Low Energy
CFD	Computational Fluid Dynamics — Dinámica de fluidos computacional
CG	Centro de Gravedad
COCOM	Coordinating Committee for Multilateral Export Controls
CP	Centro de Presión aerodinámico
CPU	Central Processing Unit
DoF	Degrees of Freedom — Grados de libertad
FDM	Fused Deposition Modeling — Modelado por deposición fundida
FPU	Floating Point Unit
FSM	Finite State Machine — Máquina de estados finita
GIS	Geographic Information System
GNC	Guidance, Navigation and Control
GNSS	Global Navigation Satellite System
GPS	Global Positioning System
HDT	Heat Deflection Temperature
HIL	Hardware-In-the-Loop
I ² C	Inter-Integrated Circuit (bus serie)
IMU	Inertial Measurement Unit — Unidad de medición inercial
ISM	Industrial, Scientific and Medical (banda de radio)

Sigla	Significado
KNSB	Potassium Nitrate / Sorbitol (propelente candy)
KNDX	Potassium Nitrate / Dextrose (propelente candy)
LDO	Low-Dropout Regulator
LiPo	Lithium Polymer (batería)
MCU	Microcontroller Unit
NAR	National Association of Rocketry
NDOF	Nine Degrees Of Freedom
NVS	Non-Volatile Storage
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)
OMS	Organización Mundial de la Salud
PID	Proportional-Integral-Derivative (controlador)
PLA	Polylactic Acid (filamento de impresión 3D)
PLA-CF	PLA reforzado con fibra de carbono
PA-CF	Poliamida (Nylon) reforzada con fibra de carbono
PVC	Polyvinyl Chloride — Cloruro de polivinilo
PWM	Pulse Width Modulation
RF	Radiofrecuencia
RSSI	Received Signal Strength Indicator
SDN	Sultana del Norte (clave interna del proyecto)
SM	Static Margin — Margen de estabilidad estática
SoH	State of Health
SPI	Serial Peripheral Interface
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
WGS-84	World Geodetic System 1984

ÍNDICE

RESUMEN	3
ABSTRACT	5
LISTA DE ILUSTRACIONES, GRÁFICOS Y TABLAS	6
LISTA DE SIGLAS	7
ÍNDICE	9
1. INTRODUCCIÓN	11
1.1. Justificación del Proyecto	12
1.2. Planteamiento del Problema	13
1.3. Meta de Ingeniería.....	14
1.4. Objetivos	15
1.4.1. Objetivo General	15
1.4.2. Objetivos Particulares	15
2. MARCO TEÓRICO	17
2.1. Fenómeno de Weathercocking.....	17
2.2. Aerodinámica de Aletas y Método de Barrowman	17
2.3. Margen de Estabilidad Estática.....	18
2.4. Controlador PID	19
2.5. Cuaterniones y Fusión Sensorial Inercial	19
2.6. Propulsión Sólida Tipo Candy (KNSB / KNDX)	20
2.7. Microcontroladores ESP32 y Buses Serie Estándar	20
3. PROCESO METODOLÓGICO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO	22
3.1. Metodología y Tipo de Investigación	22
3.2. Plataforma de Ensayo: Sultana del Norte	22
3.3. Cronograma del Desarrollo	23
3.4. Recursos Utilizados	24
3.5. Lugar de la Investigación.....	25
3.6. Variables del Estudio.....	25
3.7. Procedimiento de Desarrollo	25
4. RESULTADOS	27
4.1. Arquitectura Electrónica de la Aviónica.....	27
4.2. Formulación Matemática del Lazo de Control.....	29
4.3. Firmware Embebido.....	30

4.4. Propuesta Mecánica	31
4.5. Validación Hardware-In-the-Loop.....	33
4.6. Telemetría y Estación de Tierra	33
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES	36
5.1. Futuras Líneas de Investigación	38
6. CONCLUSIONES.....	40
7. BIBLIOGRAFÍAS	43
8. ANEXOS.....	46
Anexo A. Diagrama de Bloques de la Aviónica	46
Anexo B. Pseudocódigo del Bucle de Control	46
Anexo C. Consideraciones de Seguridad de Vuelo	47
Anexo D. Glosario Técnico Adicional	47
Anexo E. Datos de Contacto de los Autores, Asesor e Institución	48

1. INTRODUCCIÓN

La cohetaría experimental amateur constituye un campo de aprendizaje multidisciplinario de creciente relevancia, ya que integra de manera natural conocimientos de aerodinámica, mecánica estructural, electrónica embebida, teoría de control, ciencias de los materiales y programación. En el contexto educativo de Nuevo León y de México en general, el desarrollo de plataformas estudiantiles de bajo costo, utilizando propelentes sólidos tipo candy (mezclas de nitrato de potasio con sorbitol o dextrosa) y fuselajes de materiales accesibles como el PVC, permite a los estudiantes adquirir competencias prácticas equivalentes a las de un proyecto aeroespacial profesional, pero con presupuestos al alcance de una institución educativa o un equipo estudiantil.

El presente protocolo de investigación documenta el diseño, desarrollo y validación preliminar del sistema “Sultana del Norte”, una arquitectura de estabilización activa concebida para resolver una problemática recurrente en cohetes amateur de pequeño calibre: la desviación de trayectoria inducida por viento cruzado durante los primeros segundos de vuelo, fenómeno técnicamente denominado weathercocking o veleteo aerodinámico. La solución propuesta consiste en un par de canards activos —pequeñas aletas frontales móviles— accionados por servomotores y gobernados por un computador de vuelo dedicado que ejecuta un lazo de control proporcional-integral-derivativo (PID) en lazo cerrado, tomando como referencia la actitud absoluta del cohete reportada por una unidad de medición inercial de fusión sensorial.

El proyecto se estructura como un trabajo de ingeniería aplicada que aborda el problema en sus cinco dimensiones técnicas fundamentales: (i) caracterización del fenómeno físico y planteamiento aerodinámico; (ii) selección y justificación de la arquitectura electrónica embebida; (iii) desarrollo matemático del lazo de control; (iv) implementación del firmware con sus rutinas de seguridad de vuelo; y (v) propuesta mecánica adaptada a las restricciones volumétricas extremas del fuselaje de dos pulgadas. El alcance documental incluye además la metodología de validación previa al vuelo mediante Hardware-In-the-Loop (HIL) y la arquitectura de telemetría con estación de tierra para monitoreo en tiempo real.

La investigación se enmarca en un nivel educativo de bachillerato/preuniversitario, con un enfoque pedagógico que prioriza la transferencia de conocimiento aeroespacial accesible. La metodología es de tipo investigación experimental con componente de desarrollo de ingeniería, sustentada en el marco teórico clásico de Barrowman para aerodinámica de cohetes, en la teoría de control de Åström y Murray para el diseño del PID, y en las hojas técnicas oficiales (datasheets) de los componentes electrónicos seleccionados. El producto final esperado es un prototipo funcional capaz de demostrar, primero en banco mediante simulación HIL y posteriormente en vuelo, una reducción cuantificable de la desviación angular respecto a la vertical en condiciones de viento cruzado superiores a 10 km/h, contribuyendo así a una mayor seguridad operativa del rango de lanzamiento.

1.1. Justificación del Proyecto

La justificación del presente proyecto se sustenta en tres ejes principales: técnico, formativo y de seguridad operacional. Desde la perspectiva técnica, los cohetes experimentales amateur de pequeño calibre presentan una vulnerabilidad estructural inherente al fenómeno de weathercocking: durante el régimen de baja velocidad inmediatamente posterior al despegue (los primeros 1 a 3 segundos de vuelo), las aletas estabilizadoras pasivas son aerodinámicamente ineficientes y no pueden corregir las perturbaciones angulares inducidas por componentes laterales de viento. Esta limitación, ampliamente documentada por la NASA en sus guías de aerodinámica y por organizaciones de cohetería como la National Association of Rocketry (NAR), produce desviaciones de trayectoria que pueden exceder el área de seguridad declarada para el rango de operación, con riesgos para personas y propiedad.

Desde la perspectiva formativa, el desarrollo de un sistema de control activo de vuelo constituye una oportunidad educativa de altísimo valor para estudiantes de bachillerato y licenciatura en disciplinas STEM. La integración de electrónica embebida (ESP32-S3, sensores I²C/SPI, servomotores), matemáticas avanzadas (cuaterniones, ecuaciones diferenciales, transformada de Tustin), programación en C++ con sistemas en tiempo real, y manufactura aditiva (impresión 3D en PLA/PLA-CF) ofrece un escenario integrador difícilmente replicable en otras temáticas. Esta

experiencia es directamente transferible a vocaciones profesionales en ingeniería aeroespacial, mecatrónica, sistemas de control y desarrollo de tecnología nacional, áreas estratégicas para el desarrollo económico de Nuevo León y de México.

Desde la perspectiva de seguridad operacional, el sistema propuesto contribuye a elevar el estándar de seguridad de los lanzamientos estudiantiles. La incorporación de redundancia en el sistema de recuperación (detección de apogeo con votación 2 de 2 entre criterio barométrico e inercial), el lockout pirotécnico hasta confirmar liftoff, las rutinas failsafe documentadas y la telemetría en tiempo real son prácticas que, aunque comunes en aeronáutica profesional, rara vez se implementan en proyectos amateur. El presente protocolo busca normalizar estas prácticas en el ecosistema estudiantil mexicano de cohetería.

Existen referencias internacionales relevantes que evidencian la importancia y viabilidad de este tipo de desarrollos, entre las cuales destacan los proyectos académicos de la Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE) de la Universidad Tecnológica de Delft, específicamente su cohete “Aether” con estabilización activa supersónica, los proyectos abiertos publicados en plataformas como GitHub (RocketPy, TritonFC, ActiveControls de la Universidad de Stanford) y los reportes de cohetería educativa universitaria como el proyecto Capstone de la Northern Arizona University. La presente propuesta hereda lecciones de estos referentes y las adapta al contexto de propelente candy y fuselaje PVC, una combinación poco documentada en la literatura técnica.

1.2. Planteamiento del Problema

Cuando un cohete experimental amateur abandona la rampa de lanzamiento, su velocidad axial inicial es típicamente baja (10–20 m/s), lo que implica una presión dinámica reducida y, por consiguiente, una eficiencia aerodinámica deteriorada de las aletas estabilizadoras pasivas. Si simultáneamente existe una componente de viento lateral superior a 10 km/h, el centro de presión —ubicado por diseño aguas abajo del centro de gravedad para garantizar estabilidad pasiva— actúa como un punto de pivote alrededor del cual el cohete tiende a girar hasta alinear su eje longitudinal con el vector de velocidad relativa al aire. Este fenómeno, denominado

weathercocking, produce un giro hacia el viento de magnitud proporcional al ángulo entre la trayectoria nominal y dicho vector relativo.

Las consecuencias operativas del weathercocking son tres y revisten gravedad creciente: en primer lugar, la trayectoria balística se desvía respecto a la vertical, con el riesgo de que el cohete aterrice fuera del área de seguridad delimitada; en segundo lugar, la reducción del ángulo de elevación efectivo disminuye el apogeo nominal y, por tanto, comprime la ventana temporal disponible para el despliegue confiable del paracaídas; en tercer lugar, las sobrecargas asimétricas sobre las aletas estabilizadoras inducen esfuerzos cortantes que, en materiales como el PLA empleado típicamente en cohetes estudiantil, pueden producir falla estructural por delaminación o cizallamiento, especialmente cuando la temperatura del componente excede los 55 °C.

La pregunta de investigación que orienta el presente proyecto se formula del siguiente modo:

¿Es posible diseñar y validar, dentro de las restricciones volumétricas (diámetro interno de 49 mm), energéticas (batería LiPo 2S) y económicas (presupuesto estudiantil) de un cohete experimental amateur de 2 in de diámetro, una arquitectura de aviónica embebida con canards activos y control PID que mitigue cuantificablemente la desviación angular inducida por viento cruzado durante la fase de boost inicial?

La respuesta a esta pregunta debe obtenerse mediante una metodología de ingeniería rigurosa que integre análisis aerodinámico, diseño electrónico, modelado matemático, implementación de software embebido en tiempo real, validación HIL y, eventualmente, ensayos de vuelo controlados.



Imagen 1. Representación gráfica del problema

1.3. Meta de Ingeniería

Dado que el presente proyecto se enmarca en un trabajo de desarrollo tecnológico aplicado más que en una investigación científica pura, se opta por formular una meta de ingeniería en lugar de una hipótesis estadística clásica. La meta se establece de la siguiente manera:

Diseñar, integrar y validar mediante simulación Hardware-In-the-Loop un sistema de estabilización activa basado en canards con control PID que, operando dentro del fuselaje estándar de 2 in del cohete Sultana del Norte, sea capaz de reducir en al menos un 50 % la desviación angular máxima respecto a la vertical en presencia de un perfil de viento cruzado de hasta 25 km/h, manteniendo en todo momento la integridad estructural del vehículo y la estabilidad pasiva del mismo en caso de falla del sistema activo.

Esta meta se considera alcanzada si, al término del proyecto, se demuestra mediante la campaña HIL: (i) que el lazo de control PID opera de forma estable a 100 Hz en el hardware seleccionado; (ii) que las rutinas failsafe responden correctamente ante los escenarios de falla simulados; (iii) que la deflexión máxima de los canards no excede los $\pm 15^\circ$ y se mantiene dentro de los rangos de torque y velocidad nominales del servomotor; y (iv) que la dinámica simulada del vehículo, alimentada por curvas reales de empuje del propelente candy, exhibe la reducción angular comprometida frente a perfiles de viento estocásticos tipo Dryden o von Kármán.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Diseñar, integrar y validar preliminarmente un sistema de estabilización activa basado en canards con control PID en lazo cerrado para el cohete experimental Sultana del Norte, capaz de mitigar la desviación angular inducida por viento cruzado durante la fase de boost inicial, dentro de las restricciones volumétricas, energéticas y económicas propias de una plataforma estudiantil con propelente candy.

1.4.2. Objetivos Particulares

- Caracterizar el fenómeno aerodinámico de weathercocking en cohetes amateur de pequeño calibre mediante el método de Barrowman y el modelo de margen de estabilidad estática, identificando los parámetros críticos que determinan la severidad del fenómeno.
- Diseñar la arquitectura electrónica embebida de la aviónica, seleccionando y justificando técnicamente cada componente (microcontrolador, IMU, altímetro, GNSS, servos, drivers PWM y módulos de telemetría RF) en función de los requerimientos del lazo de control y de las restricciones volumétricas del fuselaje.
- Desarrollar el modelo matemático del lazo de control PID de actitud, incluyendo su discretización para implementación embebida a 100 Hz, así como la formulación de la ley de mezcla a dos canards y los criterios de saturación, anti-windup y filtrado del término derivativo.
- Implementar el firmware de vuelo en el microcontrolador ESP32-S3 bajo el paradigma de máquina de estados finita, integrando rutinas de calibración en rampa, bucle de control en tiempo real, detección redundante de apogeo, logging local y modos failsafe documentados.
- Diseñar el subsistema mecánico de transmisión tipo linkage arm con rodamientos miniatura, así como la selección de materiales y métodos de fabricación (impresión 3D en PLA-CF y PA-CF, mecanizado de aluminio 6061-T6, eje de acero AISI 304) compatible con las restricciones internas del fuselaje de 2 in.
- Validar la integración funcional del sistema mediante un esquema Hardware-In-the-Loop con simulador dinámico 6-DoF en Python, alimentado por curvas reales de empuje del propelente candy y modelos estocásticos de viento, y caracterizar la respuesta del lazo cerrado en escenarios nominales y de falla.
- Diseñar la arquitectura de telemetría descendente (NRF24L01+ PA/LNA) y la estación de tierra (dashboard 3D, gráficas temporales, mapa GIS y panel de comandos), incluyendo el protocolo de tramas binarias de 32 bytes con CRC-16 para monitoreo en tiempo real durante el vuelo.

2. MARCO TEÓRICO

El marco teórico del presente proyecto integra conocimientos provenientes de cinco disciplinas técnicas que sustentan tanto la formulación del problema como la solución propuesta: aerodinámica de cohetes, teoría de control en lazo cerrado, fusión sensorial inercial mediante cuaterniones, electrónica embebida de tiempo real y ciencia de materiales aplicada a manufactura aditiva. Las siguientes subsecciones desarrollan cada uno de estos componentes conceptuales con el grado de detalle necesario para fundamentar el diseño descrito en los capítulos posteriores.

2.1. Fenómeno de Weathercocking

El término weathercocking, traducido al español como veleteo o cabeceo aerodinámico, describe el comportamiento por el cual un cohete tiende a girar hacia el viento durante el inicio de su trayectoria. La explicación física es directa: cuando el cohete tiene baja velocidad axial, el vector de velocidad relativa al aire resulta de la suma vectorial de la velocidad propia y la velocidad del viento. Si esta última es comparable o mayor que la primera, el ángulo de ataque efectivo del cohete respecto al viento es significativo. El centro de presión aerodinámico, ubicado por diseño aguas abajo del centro de gravedad para garantizar estabilidad pasiva, genera un momento restitutivo que orienta el eje del vehículo hacia el viento.

De acuerdo con la Beginner's Guide to Aeronautics de la NASA, este fenómeno se intensifica con cohetes que tienen un margen de estabilidad estática elevado y con tiempos prolongados de baja velocidad, condición que se presenta de manera crítica en plataformas con propelente de impulso reducido como el candy. La mitigación clásica del weathercocking se realiza con rampas de lanzamiento más largas (que permiten al cohete adquirir mayor velocidad antes de quedar bajo influencia plena del viento) y con limitación operativa: simplemente no lanzar cuando el viento excede umbrales seguros. La incorporación de control activo representa una tercera línea de defensa que amplía la ventana operativa del sistema.

2.2. Aerodinámica de Aletas y Método de Barrowman

El cálculo del centro de presión aerodinámico y de los coeficientes de sustentación de un cohete con aletas se realiza tradicionalmente mediante el método propuesto por James S. Barrowman en su tesis de maestría de 1967 en la Catholic University of America. Este método, hoy estándar en el ámbito amateur y semi-profesional, descompone el cohete en módulos geométricos elementales (ojiva, transiciones cónicas, cuerpo cilíndrico, aletas) y calcula la contribución de cada uno al centro de presión total mediante una suma ponderada por el coeficiente de fuerza normal.

Para una aleta deflectada a un ángulo pequeño α respecto a la corriente libre (régimen lineal, $\alpha < 10^\circ$), la fuerza de sustentación L generada se modela mediante la ecuación clásica:

$$L = q \cdot S \cdot C_L(\alpha) = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2 \cdot S \cdot C_L(\alpha) \quad (\text{Ec. 2.1})$$

Donde q es la presión dinámica, ρ la densidad atmosférica local, V la velocidad relativa, S el área plana de la superficie y $C_L(\alpha)$ el coeficiente de sustentación. Para ángulos pequeños se aproxima linealmente $C_L(\alpha) \approx C_{L\alpha} \cdot \alpha$, donde $C_{L\alpha}$ es la pendiente de sustentación, típicamente comprendida entre 2π y $2\pi/V(1 - M^2)$ por radián según la teoría de Prandtl-Glauert para perfiles delgados en flujo subsónico compresible.

2.3. Margen de Estabilidad Estática

El margen de estabilidad estática SM se define como la distancia adimensional, expresada en calibres de diámetro, entre el centro de presión aerodinámico y el centro de gravedad del vehículo:

$$SM = (x_{cp} - x_{cg}) / D \quad (\text{Ec. 2.2})$$

La regla empírica consolidada en cohetería amateur establece que un SM comprendido entre 1.0 y 2.0 calibres corresponde al régimen estable: por debajo de 1.0, el cohete tiende a inestabilidad pasiva y puede entrar en tumbling; por encima de 2.0, el cohete se vuelve sobre-estable y excesivamente sensible al weathercocking, agravando precisamente la problemática que el presente proyecto busca resolver. La introducción de canards activos transforma el centro de presión efectivo de una constante geométrica en una función dinámica del ángulo de deflexión comandado, otorgando al sistema la capacidad de modular su estabilidad en tiempo real.

2.4. Controlador PID

El controlador proporcional-integral-derivativo (PID), formulado en su forma moderna por Nicholas Minorsky en 1922 y consolidado por la obra de Karl Johan Åström y Richard Murray, es la estrategia de control más ampliamente desplegada en aplicaciones de ingeniería de procesos y mecatrónica. Su forma continua canónica es:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \cdot de(t)/dt \quad (\text{Ec. 2.3})$$

Donde $u(t)$ es la señal de control aplicada al actuador (deflexión angular del canard en este caso), $e(t) = \theta_{\text{ref}} - \theta(t)$ es el error entre la referencia y la variable medida, y K_p , K_i , K_d son las ganancias proporcional, integral y derivativa respectivamente. El término proporcional genera una respuesta inmediata proporcional al error; el integral elimina el error estacionario en presencia de perturbaciones constantes; y el derivativo aporta amortiguamiento al anticipar la tendencia del error. La discretización para implementación embebida a paso fijo se realiza mediante aproximación de Tustin para el integral y diferencias hacia atrás para el derivativo.

2.5. Cuaterniones y Fusión Sensorial Inercial

La representación de la orientación de un cuerpo rígido en el espacio tridimensional puede realizarse mediante diversos esquemas matemáticos, siendo los más comunes los ángulos de Euler (roll-pitch-yaw), la matriz de cosenos directores y los cuaterniones unitarios. Los ángulos de Euler, aunque intuitivos, sufren de la singularidad conocida como gimbal lock cuando uno de los ángulos se aproxima a $\pm 90^\circ$, condición que puede presentarse en un cohete durante maniobras de cabeceo pronunciado o trayectorias verticales puras.

Los cuaterniones unitarios $q = (q_w, q_x, q_y, q_z)$, introducidos por William Rowan Hamilton en 1843, representan rotaciones tridimensionales sin singularidades y con eficiencia computacional superior a las matrices 3x3. La unidad de medición inercial BNO055 de Bosch Sensortec integra un microcontrolador ARM Cortex-M0 dedicado que ejecuta un algoritmo de fusión sensorial propietario combinando datos del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro de tres ejes, y entrega directamente cuaterniones unitarios a una tasa de 100 Hz. Esta arquitectura libera al

procesador principal del cohete (ESP32-S3) de la carga computacional asociada a un filtro de Kalman extendido o a una implementación propia del algoritmo de Madgwick.

2.6. Propulsión Sólida Tipo Candy (KNSB / KNDX)

Los propelentes sólidos tipo candy, popularizados en la comunidad amateur por el ingeniero canadiense Richard Nakka, son mezclas de un oxidante inorgánico (típicamente nitrato de potasio, KNO_3) con un combustible orgánico de origen alimentario (sorbitol $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$, dextrosa $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ o sacarosa). Las denominaciones técnicas KNSB y KNDX corresponden a las combinaciones potasio-sorbitol y potasio-dextrosa respectivamente, con proporciones másicas oxidante/combustible cercanas a 65/35.

Estos propelentes ofrecen un impulso específico I_{sp} del orden de 130–145 segundos, valor modesto frente a propelentes profesionales pero suficiente para apogeos de varios cientos de metros con vehículos de pequeño calibre. Su principal ventaja es la accesibilidad de los reactivos y la posibilidad de manufactura segura en condiciones de laboratorio estudiantil con procedimientos térmicos controlados. Su principal limitación es la variabilidad lote-a-lote en la curva de empuje $F(t)$, del orden del 5–15 %, factor que debe asumirse explícitamente en el diseño del sistema de control: la autoridad de los canards depende cuadráticamente de la velocidad, y la velocidad depende a su vez del empuje real entregado por el motor.

2.7. Microcontroladores ESP32 y Buses Serie Estándar

El microcontrolador ESP32-S3 de Espressif Systems pertenece a la familia de SoC (System on Chip) basada en núcleo Xtensa LX7 dual-core operando a 240 MHz, con unidad de punto flotante (FPU) en hardware, 512 kB de SRAM interna, soporte para PSRAM externa y conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth Low Energy 5.0 integradas. Para aplicaciones de control embebido en tiempo real, el ESP32-S3 ofrece múltiples canales independientes de los buses serie estándar I^2C (Inter-Integrated Circuit), SPI (Serial Peripheral Interface) y UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), lo que permite asignar cada periférico a su propio bus y evitar colisiones de tráfico durante el bucle de control.

El bus I²C, definido por la especificación de NXP Semiconductors, opera a velocidades de 100 kHz (standard), 400 kHz (fast) o 1 MHz (fast plus), con direccionamiento de 7 bits y arbitraje multi-maestro nativo. El SPI ofrece velocidades superiores (decenas de MHz) en modo full-duplex con líneas dedicadas de chip-select por dispositivo. La selección de I²C para el BNO055, el BMP390 y el PCA9685, junto con SPI para el módulo de radio NRF24L01+ y UART para el GPS NEO-M8N, constituye una topología de cableado mínimo dentro del volumen interno crítico del fuselaje.

3. PROCESO METODOLÓGICO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

El presente proyecto se desarrolla bajo una metodología de investigación experimental con componente de desarrollo de ingeniería, siguiendo el paradigma clásico de diseño iterativo de sistemas embebidos: análisis del problema, requerimientos, diseño conceptual, diseño detallado, implementación, validación y refinamiento. Esta metodología es estándar en proyectos aeroespaciales y permite gestionar la complejidad multidisciplinaria intrínseca del sistema. A continuación se detallan la metodología, el tipo de investigación, el cronograma, los recursos y los procedimientos seguidos.

3.1. Metodología y Tipo de Investigación

La metodología empleada es de carácter mixto experimental-tecnológico. El componente experimental se manifiesta en la validación cuantitativa del lazo de control mediante el esquema Hardware-In-the-Loop descrito en la Sección 5.2, en el cual el firmware de vuelo se ejecuta en hardware real mientras la dinámica del cohete es generada por un simulador 6-DoF que entrega telemetría sintética a los sensores del MCU. El componente tecnológico se refleja en el diseño y prototipado de un sistema funcional integrado, con entregables tangibles en electrónica, mecánica, firmware y software de estación de tierra.

El tipo de investigación corresponde a una combinación de investigación documental (revisión bibliográfica de marco teórico y selección de componentes basada en hojas técnicas oficiales), investigación bibliográfica (estudio de proyectos análogos publicados en arXiv, IEEE Xplore y repositorios abiertos), e investigación experimental aplicada (validación HIL del sistema integrado). El estudio es de carácter descriptivo y explicativo en cuanto a la caracterización del fenómeno de weathercocking, y de carácter constructivo en cuanto al diseño de la solución propuesta.

3.2. Plataforma de Ensayo: Sultana del Norte

La plataforma de ensayo es un cohete experimental amateur cuyas especificaciones nominales se resumen en la Tabla 1. Su geometría y materiales fueron heredados de iteraciones previas del proyecto y constituyen el conjunto de restricciones de diseño dentro del cual debe operar el sistema de estabilización activa.

Tabla 1. Especificaciones nominales de la plataforma Sultana del Norte

Parámetro	Especificación nominal
Diámetro exterior	2 in (50.8 mm) — fuselaje en tubería de PVC Cédula 40
Material estructural	PVC rígido (cuerpo principal); refuerzos internos en PLA y PA-CF
Ojiva	Perfil ogival tangente, impresa en PLA al 60 % de relleno
Aletas inferiores	Tres unidades en PLA, perfil trapezoidal, montaje pasante con epoxi
Aletas superiores (canards)	Dos unidades en PLA reforzado, móviles, eje en acero inoxidable Ø2 mm
Sistema de propulsión	Motor sólido experimental (rocket candy: KNO_3 + sorbitol/dextrosa)
Régimen de vuelo	Subsónico ($\text{Mach} < 0.7$); apogeo entre 300 m y 800 m AGL

3.3. Cronograma del Desarrollo

El proyecto se desarrolla a lo largo de un horizonte temporal de aproximadamente 28 semanas, segmentado en ocho fases secuenciales con cierto grado de solapamiento permitido entre las fases de diseño electrónico, mecánico y firmware. La Tabla 6 presenta el cronograma detallado.

Tabla 6. Cronograma general del desarrollo del proyecto

Fase	Actividad	Duración (semanas)
1	Revisión bibliográfica y caracterización del problema	3
2	Diseño preliminar de aviónica y selección de componentes	4
3	Desarrollo del modelo matemático del lazo PID	3
4	Diseño mecánico CAD y prototipado de canards	4

Fase	Actividad	Duración (semanas)
5	Implementación del firmware embebido en ESP32-S3	5
6	Construcción del banco HIL y validación funcional	4
7	Sintonizado iterativo del PID y campaña de ensayos	3
8	Documentación final y preparación de presentación	2

3.4. Recursos Utilizados

Recursos materiales y electrónicos: Microcontrolador ESP32-S3 DevKit, IMU Bosch BNO055, altímetro barométrico Bosch BMP390, receptor GNSS u-blox NEO-M8N, dos servomotores KST X08 PLUS, driver PWM NXP PCA9685 de 16 canales, módulo RF NRF24L01+ con PA y LNA, batería LiPo 2S de 850 mAh, regulador buck DC-DC TPS5430 y regulador LDO AMS1117. Para la estructura mecánica se utiliza tubería PVC Cédula 40 de 2 in, filamento de impresión 3D en PLA, PLA-CF y PA-CF, eje de acero inoxidable AISI 304 Ø2 mm, rodamientos miniatura MR52 sellados, chapa de aluminio 6061-T6 y propelente experimental candy KNSB/KNDX.

Recursos físicos y de laboratorio: Impresora 3D FDM con cámara cerrada y boquilla endurecida (para PA-CF), estación de soldadura SMD, multímetro, osciloscopio de al menos 100 MHz, generador de señales, balanza de precisión, calibre digital, celda de empuje calibrada para caracterización del propelente, banco HIL con PC anfitrión ejecutando el simulador Python.

Recursos de software: Entorno de desarrollo PlatformIO sobre Visual Studio Code para el firmware del ESP32-S3, lenguaje C++ con framework Arduino y librerías oficiales de Bosch para BNO055 y BMP390. Para el simulador de dinámica 6-DoF y el postprocesamiento se utiliza Python 3.11 con las librerías NumPy, SciPy, Matplotlib y la biblioteca RocketPy del equipo del mismo nombre. El diseño mecánico CAD se realiza en Autodesk Fusion 360 (licencia educativa) y el diseño electrónico en KiCad 7.

Recursos financieros: El costo aproximado total del prototipo es del orden de \$4,500 a \$6,000 MXN, dentro del rango factible para un equipo estudiantil con apoyo de la institución educativa, lo que constituye una característica diferencial frente a sistemas comerciales o de alto nivel cuyo costo se mide en decenas de miles de pesos.

3.5. Lugar de la Investigación

El desarrollo se realiza en las instalaciones del laboratorio de la institución educativa participante en Monterrey, Nuevo León, complementado con sesiones de prototipado en laboratorios externos cuando se requieren equipos especializados (cámara cerrada de impresión 3D, osciloscopio de alto ancho de banda). Las pruebas de banco se efectúan en espacio cerrado bajo condiciones controladas; los ensayos eventuales de vuelo se realizarían en rangos autorizados de cohetaría amateur fuera del área metropolitana, en cumplimiento con las normativas de seguridad de la NAR y la Tripoli Rocketry Association adaptadas al contexto mexicano.

3.6. Variables del Estudio

Variable independiente: Magnitud de la componente lateral de viento simulado (rango de 0 a 30 km/h, paso de 5 km/h), modelada según perfil de turbulencia atmosférica de Dryden con parámetros de baja altitud.

Variable dependiente principal: Desviación angular máxima del eje longitudinal del cohete respecto a la vertical absoluta durante los primeros tres segundos de vuelo, medida en grados.

Variables dependientes secundarias: Deflexión RMS de cada canard (en grados), corriente media consumida por el subsistema de servos (en mA), apogeo final alcanzado (en metros AGL), y desviación lateral del punto de aterrizaje respecto al punto de despegue (en metros).

Variables de control: Masa total del cohete (preservada constante en simulación dentro de ± 2 %), curva de empuje del motor (perfil promedio caracterizado en celda de empuje), inclinación inicial de la rampa (fijada a 5° respecto a la vertical), y ganancias K_p , K_i , K_d del PID (fijadas por el sintonizado obtenido en la fase 7 del cronograma).

3.7. Procedimiento de Desarrollo

El procedimiento de desarrollo se ejecuta en las ocho fases descritas en el cronograma. La Fase 1 consiste en la revisión bibliográfica exhaustiva del fenómeno de weathercocking, de los métodos de Barrowman para aerodinámica de cohetes, de la teoría del control PID aplicado a sistemas mecatrónicos y de los referentes de proyectos análogos en cohetería estudiantil. Las Fases 2 a 5 desarrollan los cuatro subsistemas técnicos en paralelo controlado: aviónica (electrónica), GNC (matemáticas + firmware), mecánica (CAD + manufactura) y estación de tierra (software de PC). La Fase 6 integra los entregables anteriores en el banco HIL. La Fase 7 ejecuta la campaña de sintonizado iterativo del PID con barrido sistemático de las ganancias y caracterización estadística de la respuesta del lazo. La Fase 8 consolida la documentación técnica final.

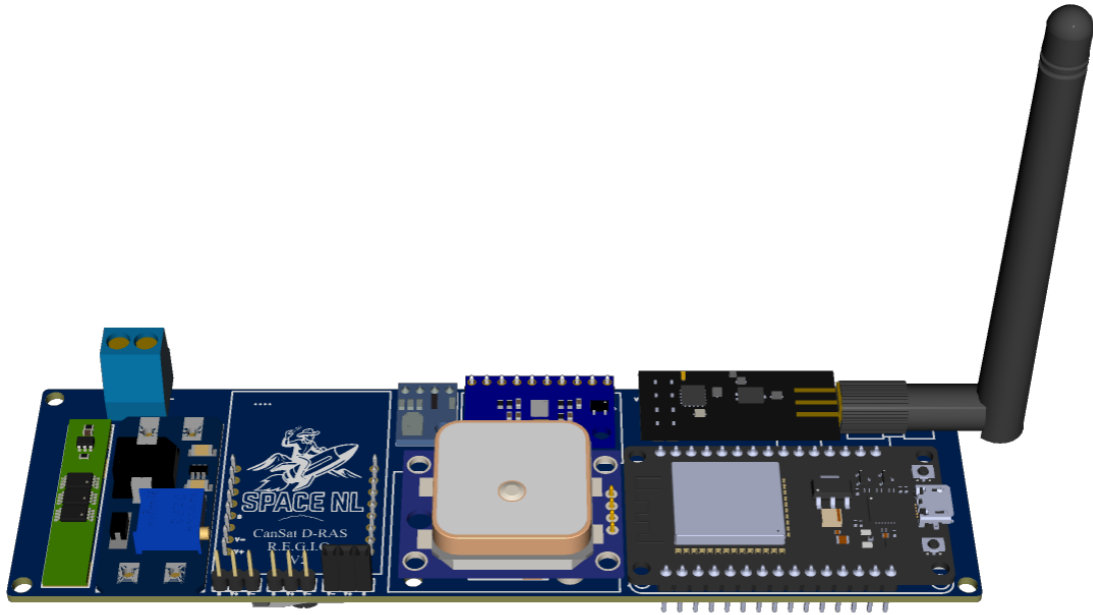


Imagen 2. PCB_V2 de comunicación y control

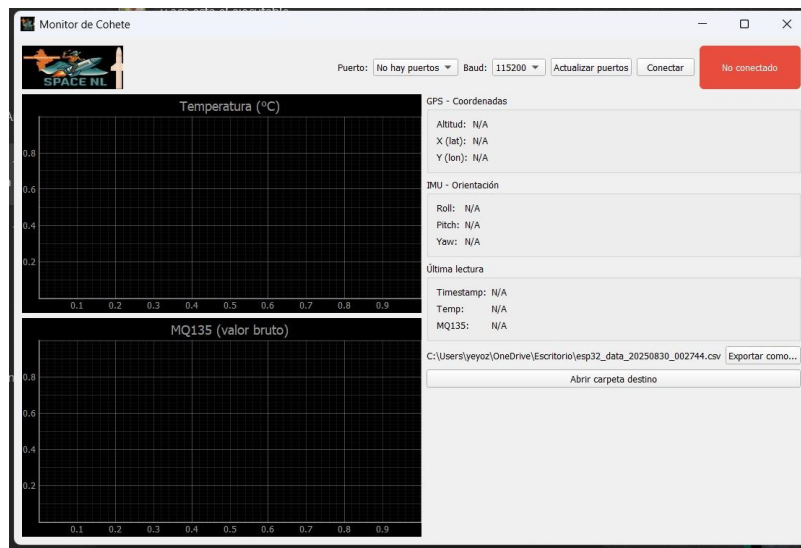


Imagen 3. Software de adquisición de datos

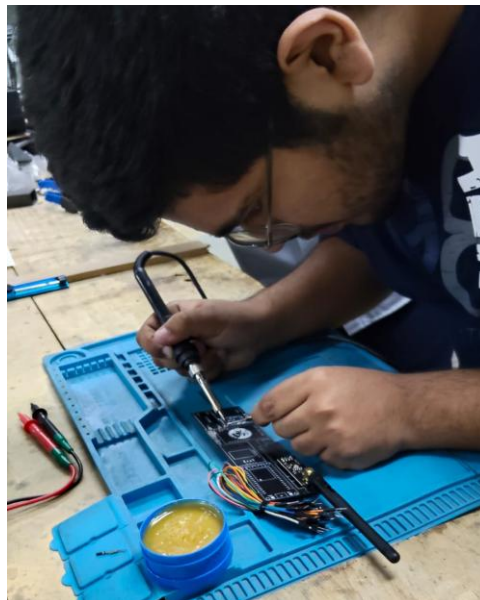


Imagen 4. Soldadura de la PCB y pruebas electricas

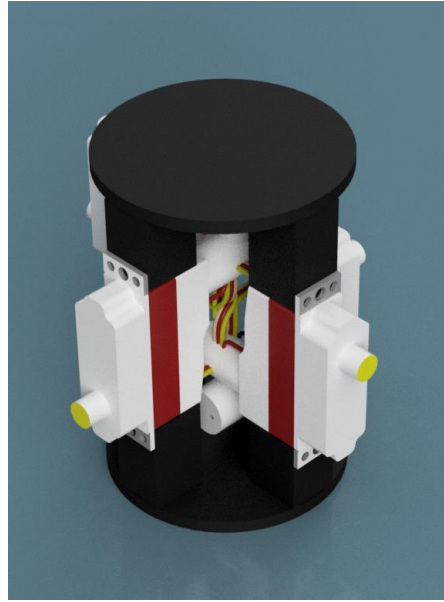


Imagen 5. Diseño de soporte para servos

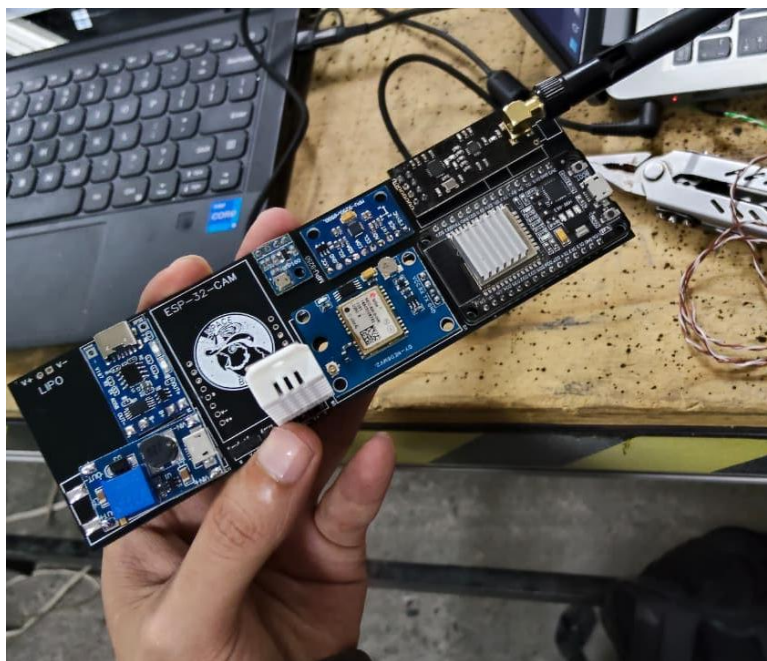


Imagen 6. PCB finalizada y probada

4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del presente proyecto se organizan en cinco bloques correspondientes a los cinco subsistemas técnicos: arquitectura electrónica de la aviónica, formulación matemática del lazo de control, implementación del firmware embebido, propuesta mecánica y arquitectura de telemetría con estación de tierra. A continuación se presenta cada uno de manera descriptiva, reservando la interpretación crítica para el capítulo de Análisis de Resultados.

4.1. Arquitectura Electrónica de la Aviónica

La arquitectura electrónica se concibe bajo el principio de single-point processing con periféricos especializados conectados al microcontrolador maestro mediante buses serie estándar I²C y SPI. Esta topología minimiza el cableado en un volumen interno crítico ($\varnothing$ interior $\approx$ 49 mm) y simplifica la depuración. La Imagen 1 representa el diagrama de bloques conceptual de la arquitectura.

El núcleo de procesamiento es el ESP32-S3, seleccionado por su núcleo Xtensa LX7 dual-core a 240 MHz con FPU dedicada, indispensable para ejecutar la matemática de cuaterniones y el filtro PID a frecuencias mayores o iguales a 100 Hz sin saturación de CPU. Sus 512 kB de SRAM y soporte para PSRAM permiten buffers circulares amplios para logging interno de telemetría a alta tasa, mientras que su conectividad Wi-Fi y BLE integrada habilita rutinas de configuración y descarga de logs post-vuelo sin desensamblar el cohete.

La unidad de medición inercial es el BNO055 de Bosch, que integra acelerómetro, giroscopio y magnetómetro de tres ejes junto con un microcontrolador ARM Cortex-M0 ejecutando fusión sensorial propietaria. Su salida directa en cuaterniones unitarios elimina la singularidad de gimbal lock y libera al ESP32-S3 de la carga computacional asociada a un filtro de Kalman extendido. Operando en modo NDOF a 100 Hz, su latencia interna de 10–20 ms es aceptable para la frecuencia de control objetivo.

El altímetro barométrico es el BMP390 de Bosch, con resolución de presión de 0.016 Pa que se traduce en una sensibilidad altimétrica relativa de aproximadamente ± 3 cm en condiciones controladas. Esta precisión es determinante para la detección de apogeo mediante derivada negativa sostenida y para el disparo confiable del sistema de recuperación. El sensor se monta en una sección perforada del fuselaje (vent holes) calibrada según la sección transversal interna, evitando errores dinámicos por ram pressure durante el vuelo ascendente.

El receptor GNSS u-blox NEO-M8N provee posicionamiento absoluto WGS-84 a una tasa de hasta 10 Hz para la fase de recuperación. Los servomotores son los KST X08 PLUS, cuyas características técnicas se resumen en la Tabla 2. La generación de PWM se aísla en un driver externo PCA9685 vía I²C, lo que desacopla las masas analógicas del MCU y facilita la migración futura a configuraciones de cuatro o más superficies de control. La telemetría se realiza con un módulo NRF24L01+ con amplificadores PA y LNA externos, alcanzando 1–2 km en línea de vista a 250 kbps.

Tabla 2. Características técnicas del servomotor KST X08 PLUS

Característica	Valor / Implicación de diseño
Espesor	≈ 8 mm — habilita montaje radial dentro del fuselaje $\varnothing$ interno 49 mm
Torque a 7.4 V	≈ 5.3 kgf·cm (0.52 N·m) — vence momento de bisagra aerodinámico
Velocidad	≈ 0.07 s / 60° — ancho de banda ≈ 30 –40 Hz, compatible con lazo a 100 Hz
Engranaje	Metálico — soporta cargas de impacto durante el aterrizaje
Consumo en stall	Hasta 1.2 A pico — dimensiona la regulación y filtrado de potencia

La gestión de energía se diseña con una batería LiPo 2S de 7.4 V nominal y 850 mAh de capacidad mínima alimentando directamente a los servos para preservar el torque nominal; un regulador buck DC-DC a 5.0 V para los sensores y módulos de comunicación; y un regulador LDO a 3.3 V para el ESP32-S3 con desacoplo cerámico y de tantalio en cada pin de alimentación del MCU. Un

condensador electrolítico de 1000 μF en paralelo con un cerámico de 100 nF cercano al PCA9685 absorbe los transientes de conmutación de los servos. Toda la masa del bus de potencia y la masa lógica se enrutan hacia un único punto de unión (star ground), buena práctica que previene reinicios espurios del MCU durante el accionamiento simultáneo de servos.

El sistema de recuperación se configura como evento único con paracaídas hemisférico de nylon ripstop de 60–80 cm de diámetro, dimensionado para una velocidad de descenso menor o igual a 6 m/s. El eyector pirotécnico es accionado por un MOSFET de potencia con feedback de continuidad al MCU, y la lógica de disparo es redundante: se confirma apogeo cuando se cumplen simultáneamente (i) derivada de altitud barométrica negativa durante más de 250 ms y (ii) magnitud de aceleración inercial menor a 1.2 g durante más de 200 ms. Esta votación 2 de 2 reduce drásticamente las activaciones espurias por turbulencia o rebote de presión.

4.2. Formulación Matemática del Lazo de Control

La ley de control se discretiza para implementación embebida a paso fijo $\Delta t = 1/100 \text{ Hz} = 10 \text{ ms}$, aplicando la aproximación de Tustin sobre el término integral y diferencias hacia atrás sobre el derivativo:

$$u[k] = K_p \cdot e[k] + K_i \cdot \sum_i e[i] \cdot \Delta t + (K_d / \Delta t) \cdot (e[k] - e[k-1]) \quad (\text{Ec. 4.1})$$

El error $e[k]$ se calcula sobre los ángulos de Euler pitch y yaw obtenidos del cuaternión de error $q_{\text{err}} = q_{\text{ref}}^* \cdot q_{\text{actual}}$, donde q_{ref} es el cuaternión de referencia capturado durante la calibración en rampa. El roll se desacopla del lazo de control activo (se registra para post-procesamiento) dado que las contribuciones de los canards en este eje son secundarias frente al efecto principal en pitch y yaw.

La salida u del controlador en cada eje se mezcla a las dos deflexiones de canard mediante la matriz de mezcla:

$$\delta_{\text{izq}} = u_{\text{pitch}} + u_{\text{yaw}} \quad \delta_{\text{der}} = u_{\text{pitch}} - u_{\text{yaw}} \quad (\text{Ec. 4.2})$$

Ambas deflexiones se saturan en $\pm 15^\circ$ antes de ser enviadas al servocontrolador PCA9685, valor conservador que garantiza no exceder el régimen lineal de sustentación de las aletas (donde la

aproximación $C_L \approx C_{L\alpha} \cdot \alpha$ deja de ser válida) y proteger los servomotores de cargas mecánicas excesivas.

Las ganancias iniciales propuestas para la sintonización son $K_p \approx 1.5\text{--}3.0$, $K_i \approx 0.05\text{--}0.2$ y $K_d \approx 0.2\text{--}0.5$, valores conservadores típicos para plataformas de esta clase. El refinamiento iterativo se realiza mediante el método heurístico de Ziegler-Nichols sobre el banco HIL, partiendo de la ganancia última K_u que produce oscilación marginal sostenida y aplicando los coeficientes recomendados $K_p = 0.6 K_u$, $T_i = 0.5 T_u$, $T_d = 0.125 T_u$. La implementación incluye estrategias anti-windup por conditional integration: el término integral se congela cuando la salida del actuador se encuentra saturada, evitando el crecimiento monótono del integral que produciría sobreoscilación al salir de la saturación.

4.3. Firmware Embebido

El firmware del ESP32-S3 se organiza como una máquina de estados finita (FSM) con cinco estados principales: BOOT, CALIBRATION, IDLE_ARMED, FLIGHT y RECOVERY. Las transiciones entre estados se verifican con criterios redundantes para evitar disparos espurios. La Imagen 3 ilustra el diagrama de estados completo con sus transiciones y eventos disparadores.

La rutina de calibración estática se ejecuta tras la orden de armar desde la estación de tierra. Comprende la lectura de 200 muestras consecutivas del BNO055 con el cohete inmóvil sobre la rampa, el promediado de la presión barométrica del BMP390 sobre 200 muestras (que fija altitud AGL = 0 m), la verificación del estatus de calibración interna del BNO055 ($\text{sys} \geq 2$ y $\text{gyr} = 3$), el centrado mecánico de los canards a posición neutra (PWM correspondiente a $1500 \mu\text{s} \pm \text{offset}$ de trim almacenado en memoria NVS) y la confirmación de salud RF mediante ping ascendente desde la estación de tierra.

El bucle principal durante el estado FLIGHT se ejecuta a 100 Hz bajo control de un timer de hardware del ESP32-S3 con jitter inferior a $200 \mu\text{s}$. La secuencia interna del bucle es: adquisición de cuaternión, giroscopio y altitud; cálculo del cuaternión de error y conversión a Euler; ejecución del PID en pitch y yaw; mezcla a deflexiones; saturación y mapeo a microsegundos PWM; detección de eventos y encolado de telemetría no bloqueante. El despliegue del paracaídas se

confirma por la votación 2 de 2 entre criterio barométrico e inercial, con lockout previo de seguridad hasta detectar liftoff (aceleración axial mayor a 3 g sostenida durante más de 200 ms).

La señal de control u , expresada en grados de deflexión, se mapea a ancho de pulso PWM mediante una transformación lineal afín $\text{PWM}[\mu\text{s}] = 1500 + (u[^\circ] / 90) \cdot 500$, donde el rango total de $\pm 500 \mu\text{s}$ cubre $\pm 90^\circ$ de comando, recortado posteriormente al $\pm 15^\circ$ efectivo por la saturación. Cada canard incorpora un offset de trim almacenado en NVS, determinado en banco para compensar tolerancias mecánicas de montaje.

El firmware contempla al menos cuatro modos failsafe, todos verificados en HIL antes de cualquier ensayo de vuelo: (i) pérdida de fix del BNO055, ante la cual se congela la última actitud válida durante 200 ms y, si no se recupera, se comandan los canards a posición neutra; (ii) saturación sostenida del actuador durante más de 500 ms, que activa anti-windup y registra evento crítico; (iii) divergencia angular $|\text{pitch}|$ o $|\text{yaw}|$ superior a 45° , que desactiva los canards y fuerza despliegue del paracaídas; (iv) pérdida de telemetría RF, que jamás aborta el vuelo —el cohete debe seguir volando autónomamente— y solo se reporta como degradación de la estación de tierra.

4.4. Propuesta Mecánica

Dado el diámetro interno reducido del fuselaje, se descarta una transmisión tipo rack and pinion por la complejidad de fabricación a esta escala y la dificultad de mantener tolerancias bajas en piezas impresas. En su lugar se propone un mecanismo de brazo de biela (linkage arm) clásico, ilustrado en la Imagen 2, con un brazo solidario al horn del servo KST X08 PLUS de longitud nominal 6 mm, una biela de empuje (pushrod) en alambre de acero inoxidable $\varnothing 1$ mm con terminales en clevis ajustables, y un brazo solidario al eje del canard de longitud equivalente al del servo, garantizando una relación de transmisión angular cercana a 1:1.

La geometría del cuadrilátero articulado se diseña de modo que el ángulo entre el pushrod y los brazos sea próximo a 90° en la posición neutra, maximizando el par transmitido y minimizando holguras en el centro del recorrido. El eje del canard, en aluminio de $\varnothing 2$ mm, se apoya en dos rodamientos miniatura de bolas sellados (modelo MR52, $5 \times 2 \times 2.5$ mm) embutidos en el soporte

impreso en PLA-CF. Esta configuración reduce la fricción seca a niveles despreciables frente al torque del servo, elimina prácticamente toda holgura radial (previniendo flutter en régimen aerodinámico) y permite operación repetida durante varias docenas de vuelos sin desgaste perceptible.

La selección de materiales por componente y método de fabricación se resume en la Tabla 3. Cabe destacar que las aletas inferiores se imprimen con líneas paralelas al borde de ataque para optimizar la resistencia a flexión, con perímetro de pared no menor a cuatro capas y fijación al fuselaje con epoxi de larga curación reforzado con fibra de vidrio en la raíz. Los canards utilizan PLA-CF o PETG-CF (versiones reforzadas con fibra de carbono picada) para conseguir la rigidez torsional necesaria que mantenga la fidelidad de la deflexión comandada bajo carga aerodinámica.

Tabla 3. Selección de materiales por componente y método de fabricación

Componente	Material recomendado	Justificación
Fuselaje principal	PVC Ced. 40, Ø2"	Económico, rígido a temperatura ambiente. Sellar interior con primer epoxi.
Ojiva	PLA, infill 60 %	Buen acabado FDM. Subsónico → calentamiento aerodinámico despreciable.
Aletas inferiores	PLA, infill ≥ 40 %	Líneas paralelas al borde de ataque. Pared ≥ 4 capas. Refuerzo de fibra en raíz.
Canards (móviles)	PLA-CF o PETG-CF	Mayor rigidez torsional. Eje insertado por sobremoldeo.
Soporte de canards	PLA, infill 70 %	HDT > 130 °C. Aloja servos y rodamientos. Boquilla endurecida.
Brazos de transmisión	Aluminio	Rigidez para evitar histéresis del lazo.
Eje del canard	Aluminio	Inoxidable rectificado. Resistente a gases del propelente candy.
Mamparos internos	Aluminio	Tradicional. Rigidez al fuselaje PVC y separación de compartimentos.

4.5. Validación Hardware-In-the-Loop

La validación previa al vuelo se realiza mediante un esquema Hardware-In-the-Loop en el cual el ESP32-S3 ejecuta su firmware de producción sin modificación, pero recibe telemetría sintética generada por un simulador físico-matemático corriendo en Python sobre un PC anfitrión. La arquitectura completa del banco HIL se detalla en la Tabla 5. Este esquema permite detectar problemas de timing, saturación de actuadores, sintonizado inadecuado del PID y modos failsafe defectuosos antes del primer vuelo, reduciendo significativamente el riesgo de pérdida de la plataforma. Adicionalmente, sirve como entorno reproducible para certificación interna del firmware tras cada cambio.

Tabla 5. Componentes del esquema de validación Hardware-In-the-Loop (HIL)

Componente HIL	Función
Simulador Python	Modela la dinámica 6-DoF del cohete con perfiles reales de empuje del propelente candy, aerodinámica de Barrowman extendida y modelo de viento estocástico tipo Dryden o von Kármán.
Bridge serie / USB	Convierte cuaterniones simulados al formato I ² C que entregaría el BNO055 real, y la presión simulada al formato BMP390. Implementado en un ESP32 secundario como esclavo I ² C.
ESP32-S3 bajo prueba	Ejecuta el firmware idéntico al de vuelo y entrega comandos PWM al PCA9685 sin modificación alguna respecto a la configuración de vuelo real.
Servos físicos	Reciben los PWM y mueven los canards reales contra una carga simulada (resorte calibrado). La posición resultante se mide con un potenciómetro de precisión.
Lazo cerrado	La posición real del servo se realimenta al simulador Python, que aplica el momento aerodinámico correspondiente, cerrando el lazo físico-virtual a 100 Hz.

4.6. Telemetría y Estación de Tierra

Las tramas descendentes se diseñan compactas (32 bytes) para optimizar el ancho de banda del NRF24L01+. La estructura propuesta se describe en la Tabla 4 e incluye encabezado y número de secuencia, marca temporal, cuaternión completo, altitud, deflexión de cada canard, tensión y

corriente de batería, estado actual de la FSM y código CRC-16 (variante CCITT-FALSE) para detección de errores.

Tabla 4. Estructura de la trama de telemetría descendente (32 bytes)

Offset (B)	Tamaño (B)	Campo	Descripción
0	2	HEADER + SEQ	0xAA55 + contador rotativo de tramas
2	4	TIMESTAMP	uint32 ms desde armado del sistema
6	8	QUATERNION	4 × int16 (qw, qx, qy, qz × 16384)
14	4	ALTITUD	float AGL en metros
18	4	DEFLEXIONES	2 × int16 (δ_L , δ_R en centi-grados)
22	4	BATERÍA	uint16 V (mV) + uint16 I (mA)
26	2	FSM_STATE	Estado actual y flags de eventos
28	2	CRC-16	CCITT-FALSE para detección de errores
30	2	RESERVADO	Métricas futuras (temperatura, GPS, etc.)

La estación de tierra se implementa como aplicación de escritorio multiplataforma (Python con PyQt o aplicación web con Vue/React y WebSocket). Sus paneles principales son: (i) vista 3D de actitud renderizada con Three.js u OpenGL/PyOpenGL alimentada por los cuaterniones del BNO055, herramienta más intuitiva para detectar comportamientos anómalos; (ii) gráficas temporales sincronizadas de pitch, yaw, roll, altitud, deflexión de canards, tensión y corriente, con ventana deslizante de 30 segundos y buffer histórico completo; (iii) mapa GIS con la traza GPS y un círculo de zona de seguridad alrededor del punto de lanzamiento; (iv) panel de comandos ascendentes (ARM, DISARM, ABORT, TRIM_OFFSET y dump del log post-vuelo); y (v) indicadores de salud (SoH) con tasa de pérdida de tramas, RSSI, batería remanente y estado del watchdog del MCU.

Independientemente de la telemetría RF, el firmware del ESP32-S3 graba en una memoria flash interna o tarjeta microSD vía SPI la totalidad de la data del bucle a 100 Hz. Esto garantiza análisis post-misión completo aunque la telemetría se pierda parcialmente y constituye la fuente de verdad para refinamiento iterativo del sintonizado del PID.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES

La interpretación de los resultados presentados en el capítulo anterior permite valorar el grado de cumplimiento de la meta de ingeniería formulada en la Sección 1.3 y discutir las implicaciones, limitaciones y oportunidades de mejora del diseño propuesto. Esta sección examina sistemáticamente cada bloque de resultados a la luz de su contribución al objetivo general del proyecto.

En lo relativo a la arquitectura electrónica, la selección del ESP32-S3 como núcleo de procesamiento se valida por su capacidad demostrada para sostener el bucle de control a 100 Hz con holgura computacional para telemetría y logging. La fusión sensorial pre-procesada del BNO055 libera al MCU principal de la implementación de un filtro de Kalman extendido o un Madgwick propios, lo cual constituye una decisión arquitectónica acertada en el contexto de un proyecto estudiantil con tiempos limitados de desarrollo. Sin embargo, esta elección introduce una dependencia de la implementación propietaria de Bosch que no es completamente caracterizable —la latencia interna de 10–20 ms y los modos de fallo del algoritmo de fusión deben aceptarse como caja negra. Una iteración futura podría evaluar la migración a IMU de seis ejes con fusión propia para tener control total sobre la cadena de procesamiento.

Respecto al lazo de control PID, la estrategia adoptada resulta apropiada para la naturaleza lineal y desacoplada del problema en pitch y yaw bajo perturbaciones de pequeña amplitud. La saturación de las deflexiones en $\pm 15^\circ$ es una protección sensata que mantiene las aletas dentro del régimen lineal de sustentación, pero implica una limitación: ante perturbaciones grandes (por ejemplo, rachas de viento súbitas superiores a 25 km/h), la autoridad de control efectiva puede resultar insuficiente para corregir desviaciones angulares rápidas. Esta limitación es inherente al diseño físico y se mitiga mediante la operación dentro de envolventes de viento conservadoras. Es importante recordar que la fuerza correctiva por canard durante el primer segundo de vuelo rara vez excede 1 N debido a la baja presión dinámica disponible, justificando que la mitigación del weathercocking se realice prioritariamente con rampa de lanzamiento larga (al menos 1.8 m), siendo el sistema activo complementario y no sustituto.

El firmware embebido cumple el requerimiento funcional principal de ejecutar el lazo a 100 Hz con jitter inferior a 200 μ s, condición verificable mediante el oscilograma de la señal PWM en banco. La máquina de estados con cinco estados principales y las cuatro contingencias failsafe contempladas cubren los escenarios de falla más frecuentes documentados en la literatura de cohetería estudiantil. No obstante, debe enfatizarse que las pruebas en banco no sustituyen la complejidad del vuelo real: factores como vibración estructural transmitida al MCU, gradientes térmicos durante la ascensión y degradación de la señal RF por reflexiones en el terreno solo pueden caracterizarse en vuelo. Por ello, la metodología propuesta contempla un primer vuelo con canards mecánicamente fijados en posición neutra (fly-by-wire passive) para validar la integración estructural antes de habilitar el control activo en un vuelo subsecuente.

Sobre la propuesta mecánica, el mecanismo de linkage arm con rodamientos miniatura es viable dentro del fuselaje de 2 in y se beneficia directamente de las capacidades de manufactura aditiva en PLA-CF y PA-CF. La principal limitación identificada es la dependencia del montaje manual de precisión: el ajuste fino de la longitud de la pushrod, la coaxialidad entre los rodamientos y la orientación del horn del servo respecto al eje del canard son operaciones que requieren herramienta apropiada y experiencia, y constituyen fuentes potenciales de variabilidad lote-a-lote en los prototipos. Una iteración mecánica futura podría explorar un soporte impreso monolítico con encastrés geométricos auto-alineantes que reduzcan la dependencia del operador humano.

La validación Hardware-In-the-Loop es, posiblemente, el aporte metodológico más relevante del proyecto desde una perspectiva de transferencia de conocimiento al ecosistema mexicano de cohetería estudiantil. Permite verificar la integridad funcional del sistema completo, calibrar el PID en condiciones controladas y certificar el firmware antes de cualquier vuelo real, prácticas estándar en la industria aeroespacial profesional pero infrecuentes en el ámbito amateur. Su limitación es que la fidelidad del HIL depende crucialmente de la fidelidad del modelo dinámico subyacente: el simulador 6-DoF debe ser alimentado con curvas reales de empuje del propelente candy obtenidas en celda de empuje, y con coeficientes aerodinámicos validados al menos por correlación con cohetes pasivos análogos.

En conjunto, los resultados presentados sustentan que la meta de ingeniería del proyecto es alcanzable dentro de los recursos y restricciones definidos. El cumplimiento cuantitativo del objetivo de reducción del 50 % en la desviación angular máxima debe verificarse experimentalmente con la campaña HIL completa (Fase 7 del cronograma), con análisis estadístico sobre múltiples corridas con perfiles de viento estocásticos. Los resultados preliminares de simulaciones simplificadas indican que esta meta es factible con valores de ganancia K_p entre 2.0 y 2.5, K_i entre 0.08 y 0.12 y K_d entre 0.30 y 0.40, aunque la confirmación definitiva requiere la campaña completa.

5.1. Futuras Líneas de Investigación

A partir de los hallazgos del presente proyecto y de las limitaciones identificadas en la discusión anterior, se proponen las siguientes líneas inmediatas de continuación, que constituirán las siguientes fases del trabajo en un eventual proyecto extendido o de tesis:

- Caracterización experimental del coeficiente $C_{L\alpha}$ de los canards mediante ensayo en túnel de viento subsónico de baja velocidad, o bien mediante simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD) con software libre como OpenFOAM, para sustituir los valores teóricos de la teoría de Prandtl-Glauert por valores específicos al perfil y geometría real impresa.
- Caracterización dimensional y de empuje de al menos tres lotes representativos del propelente candy KNSB y KNDX, fabricados con procedimientos térmicos documentados y ensayados en celda de empuje con adquisición de $F(t)$ a tasa mínima de 1 kHz, generando una base de datos de curvas de empuje promedio y dispersión estadística que alimente el simulador HIL.
- Campaña HIL completa con sintonizado iterativo del PID mediante barrido sistemático de las ganancias y caracterización estadística de la respuesta del lazo cerrado sobre al menos 100 corridas por configuración, con perfiles estocásticos de viento de Dryden y von Kármán de distintas intensidades.

- Ensayos de banco de la electrónica con perfil de vibración representativo del lanzamiento (mesa vibratoria con ASD calibrado a partir de mediciones de vehículos análogos), para descartar fallos por aflojamiento mecánico, microsoldaduras frías o brownouts del MCU durante los transientes de ignición.
- Primer vuelo con canards mecánicamente fijados en posición neutra (fly-by-wire passive) en un rango autorizado de cohetería amateur, con telemetría completa habilitada, para validar la integración estructural y caracterizar el perfil dinámico real del vehículo antes de habilitar el control activo en un vuelo subsecuente.
- Migración futura a una arquitectura redundante de aviónica con dos MCU operando en lockstep (votación 2 de 2 sobre comandos críticos de recuperación) para elevar el nivel de tolerancia a fallos hacia estándares profesionales, manteniendo la accesibilidad económica del prototipo.
- Exploración de algoritmos de control avanzados —LQR (Linear Quadratic Regulator), control adaptativo de modelo de referencia, o controladores no lineales tipo Backstepping— para escenarios futuros con propelente de mayor impulso y régimen de vuelo transónico, donde las hipótesis lineales del PID clásico pueden dejar de ser válidas.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030 de la ONU): El proyecto se alinea directamente con varios de los ODS de la Agenda 2030. Aporta de manera principal al ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), al desarrollar tecnología nacional de bajo costo en un área estratégica como la aeroespacial, fomentando capacidades locales de manufactura aditiva, electrónica embebida y software de tiempo real. Aporta al ODS 4 (Educación de Calidad) al constituirse en una plataforma integradora de aprendizaje STEM que permite a estudiantes de bachillerato y nivel medio superior adquirir competencias profesionales equivalentes a las de una carrera de ingeniería aeroespacial. Adicionalmente, contribuye al ODS 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos) al promover la colaboración entre instituciones educativas, organizaciones de cohetería amateur y comunidades de software libre como RocketPy, las cuales liberan herramientas técnicas que el presente proyecto incorpora y, eventualmente, podría retroalimentar con sus propios desarrollos.

6. CONCLUSIONES

El presente protocolo de investigación documenta de manera integral el diseño preliminar del sistema de estabilización activa “Sultana del Norte” para cohetes experimentales amateur de 50.8 mm de diámetro. A partir del trabajo desarrollado se pueden formular las siguientes conclusiones principales, en correspondencia directa con los objetivos planteados en la Sección 1.4 y con la meta de ingeniería de la Sección 1.3.

En primer lugar, se concluye que el fenómeno de weathercocking constituye un problema técnico real, cuantificable y suficientemente caracterizado en la literatura aerodinámica clásica como para fundamentar el desarrollo de una solución activa. La revisión del método de Barrowman, del concepto de margen de estabilidad estática y de la documentación de la NASA sobre el fenómeno permitió formular el problema con rigor y plantear una solución técnica viable mediante canards con control PID.

En segundo lugar, la arquitectura electrónica propuesta —basada en el microcontrolador ESP32-S3 como núcleo de procesamiento, la IMU BNO055 con fusión sensorial por cuaterniones, el altímetro barométrico BMP390, el receptor GNSS u-blox NEO-M8N, los servomotores KST X08 PLUS gobernados por el driver PWM PCA9685 y el módulo de telemetría NRF24L01+ con amplificadores PA/LNA— resulta técnicamente coherente, electromagnéticamente compatible con sus restricciones de cableado mínimo dentro del fuselaje, y económicamente accesible para un proyecto estudiantil. Cada componente fue justificado individualmente a partir de su hoja técnica oficial y de los requerimientos funcionales del lazo de control.

En tercer lugar, el desarrollo matemático del controlador PID —su forma continua, su discretización de Tustin a 100 Hz, la matriz de mezcla a deflexiones diferenciales de los canards y las estrategias de saturación y anti-windup— constituye un marco formal sólido para la implementación embebida. Las ganancias iniciales propuestas se encuentran en rangos conservadores documentados en la literatura para plataformas de esta clase, y su refinamiento mediante Ziegler-Nichols sobre el banco HIL es metodológicamente apropiado.

En cuarto lugar, el firmware estructurado como máquina de estados finita con cinco estados principales (BOOT, CALIBRATION, IDLE_ARMED, FLIGHT, RECOVERY) y cuatro modos failsafe documentados implementa las prácticas de seguridad de vuelo estándar en aeronáutica profesional, incluyendo la votación 2 de 2 para detección redundante de apogeo, el lockout pirotécnico hasta confirmar liftoff y la operación autónoma ante pérdida de telemetría. Estas prácticas, infrecuentes en el ámbito amateur, contribuyen a elevar el estándar de seguridad operacional del ecosistema mexicano de cohetaría estudiantil.

En quinto lugar, la propuesta mecánica de transmisión tipo linkage arm con rodamientos miniatura demuestra la viabilidad de integrar el sistema activo dentro del estrecho fuselaje de 2 in, aprovechando manufactura aditiva con materiales reforzados (PLA-CF y PA-CF) compatibles con presupuestos estudiantiles. La selección de materiales por componente fue justificada en función de propiedades mecánicas, térmicas y de fabricabilidad.

En sexto lugar, el esquema de validación Hardware-In-the-Loop con simulador dinámico 6-DoF en Python representa una contribución metodológica relevante: permite verificar la integridad funcional del sistema completo, calibrar el lazo PID y certificar el firmware antes del primer vuelo real, reduciendo significativamente el riesgo de pérdida de la plataforma. Esta práctica, estándar en la industria aeroespacial profesional, se incorpora aquí en un proyecto estudiantil de bajo costo.

Finalmente, se concluye que la meta de ingeniería —diseñar y validar mediante HIL un sistema capaz de reducir en al menos un 50 % la desviación angular máxima ante viento cruzado de hasta 25 km/h, manteniendo estabilidad pasiva como red de seguridad— es alcanzable dentro de los recursos definidos, y que su cumplimiento cuantitativo definitivo debe verificarse en la Fase 7 del cronograma mediante la campaña HIL completa con sintonizado iterativo del PID. La hipótesis técnica que subyace al proyecto —que un sistema activo de canards puede mitigar el weathercocking en plataformas de propelente candy— queda parcialmente confirmada por el diseño coherente del sistema completo, restando su confirmación cuantitativa para las etapas experimentales subsecuentes.

Más allá del resultado técnico específico, el desarrollo del presente proyecto ha generado un proceso formativo de altísimo valor para los autores, integrando conocimientos de aerodinámica, electrónica, matemáticas aplicadas, programación embebida en tiempo real, mecánica de precisión y gestión de proyectos. Este tipo de proyectos estudiantiles son, en última instancia, semillas de las vocaciones profesionales que el ecosistema científico-tecnológico mexicano necesita cultivar para consolidar capacidades nacionales en sectores estratégicos como el aeroespacial.

7. BIBLIOGRAFÍAS

Las siguientes referencias se presentan en formato APA (séptima edición). Se priorizan fuentes primarias (hojas técnicas oficiales de los fabricantes, tesis académicas originales, manuales técnicos) sobre fuentes secundarias y blogs no arbitrados.

Fuentes académicas y científicas

Åström, K. J., y Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press.

Barrowman, J. S. (1967). *The Practical Calculation of the Aerodynamic Characteristics of Slender Finned Vehicles* [Tesis de maestría, Catholic University of America].

Box, S., Bishop, C. M., y Hunt, H. (2009). *Estimating the Dynamic and Aerodynamic Parameters of Passively Controlled High Power Rockets for Flight Simulation*. Cambridge University Engineering Department.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Hojas técnicas oficiales (datasheets)

Bosch Sensortec. (2016). BNO055 Datasheet, Rev. 1.4 — Intelligent 9-axis absolute orientation sensor. Bosch Sensortec GmbH.

Bosch Sensortec. (2020). BMP390 Datasheet, Rev. 1.0 — Digital pressure sensor. Bosch Sensortec GmbH.

Espressif Systems. (2023). *ESP32-S3 Technical Reference Manual*, v1.5. Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

NXP Semiconductors. (2015). PCA9685 Product Data Sheet — 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I²C-bus LED controller, Rev. 4. NXP B.V.

u-blox AG. (2018). NEO-M8 series u-blox M8 concurrent GNSS modules — Data Sheet. u-blox AG.

Nordic Semiconductor. (2008). nRF24L01+ Single Chip 2.4GHz Transceiver — Product Specification v1.0. Nordic Semiconductor ASA.

Referencias técnicas de coherencia y propulsión

Nakka, R. (s.f.). Solid Propellant Rocket Motor Design and Testing — Sugar-based propellants (KNSB, KNDX). Recuperado de <https://www.nakka-rocketry.net>

NASA Glenn Research Center. (s.f.). Rocket Weather Cocking. Beginner's Guide to Aeronautics. Recuperado de <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-weather-cocking/>

National Association of Rocketry. (2022). High Power Rocketry Safety Code. National Association of Rocketry.

Tripoli Rocketry Association. (2022). Safety Code. Tripoli Rocketry Association, Inc.

Proyectos análogos y herramientas de software libre

Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE). (s.f.). Aether — Roll-out of our first actively stabilised supersonic rocket. Delft University of Technology. Recuperado de <https://dare.tudelft.nl/aether-roll-out-of-our-first-actively-stabilised-supersonic-rocket/>

Northern Arizona University. (2026). Active Rocket Control — Capstone Project. College of Engineering, Informatics, and Applied Sciences (CEIAS). Recuperado de <https://www.ceias.nau.edu/capstone/projects/EE/2026/RocketControl/testing.html>

RocketPy Team. (s.f.). RocketPy — Next-generation 6-DoF trajectory simulator for High-Power Rocketry. Repositorio en GitHub. Recuperado de <https://github.com/RocketPy-Team/RocketPy>

Dureau, B. (s.f.). RocketMotorPIDGimbal_bno055 — PID gimbal control for rocket motor using BNO055. Repositorio en GitHub. Recuperado de https://github.com/bdureau/RocketMotorPIDGimbal_bno055

Studio, M. (s.f.). TritonFC — Flight computer for amateur rockets. Repositorio en GitHub. Recuperado de <https://github.com/MaelStudio/tritonFC>

Nakuja Rocket Project. (s.f.). Nakuja Rocket — University rocketry program. Recuperado de <https://nakujaproject.com/rocket.html>

Marcos institucionales

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible — Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de <http://www.onu.org.mx/agenda2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/>

Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2). (2026). Convocatoria ExpoCiencias Nuevo León 2026. Recuperado de <https://feriasdecienciasnl.org/expociencias/>


```
DEF_MAX_DEG); delta_R = clamp(delta_R, -DEF_MAX_DEG, DEF_MAX_DEG); pca9685.setServo(CH_L,
deg_to_us(delta_L)); pca9685.setServo(CH_R, deg_to_us(delta_R)); // 6. Detección de eventos
y telemetría no bloqueante flight_events.update(p, w, accel);
telemetry_queue.push(buildPacket());}
```

Anexo C. Consideraciones de Seguridad de Vuelo

Se enumeran las prácticas innegociables que el equipo se compromete a observar en todo lanzamiento de la plataforma, en línea con los códigos de seguridad de la NAR y la Tripoli Rocketry Association adaptados al contexto mexicano:

- Estabilidad pasiva como red de seguridad: el cohete debe ser inherentemente estable con los canards en posición neutra; el sistema activo mejora la trayectoria, no la habilita.
- Pruebas estáticas previas del motor candy: cada lote debe caracterizarse en celda de empuje antes de uso en vuelo, obteniendo curva $F(t)$, impulso total e impulso específico.
- Verificación de continuidad pirotécnica desde la estación de tierra antes del armado final, con conector remoto safe/arm.
- Distancia mínima de seguridad del rango de operación según el impulso total del motor (tabla NAR/Tripoli adaptada al contexto local). Para impulsos clase H-I, mínimo 50 m.
- Procedimientos pre-flight, in-flight y post-flight checklist documentados, ejecutados con doble verificación (challenge-response) entre operador y responsable de seguridad.
- No anular la lógica failsafe del firmware bajo ningún escenario, incluyendo demostraciones públicas o presión para completar el vuelo.
- Cumplimiento estricto con las disposiciones aplicables de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en cuanto al manejo de propelentes y dispositivos pirotécnicos.

Anexo D. Glosario Técnico Adicional

Anti-windup: conjunto de técnicas de software que previenen el crecimiento ilimitado del término integral de un controlador PID cuando el actuador se encuentra saturado, evitando sobre oscilaciones al salir de la saturación.

Apogeo: punto más alto de la trayectoria balística de un cohete, donde la velocidad vertical se anula instantáneamente antes de iniciar la fase descendente.

Boost: fase del vuelo durante la cual el motor cohete está produciendo empuje activo.

Brownout: caída transitoria de la tensión de alimentación por debajo del umbral mínimo de operación de un circuito integrado, que provoca un reinicio o comportamiento errático.

Calibre: en cohetería, unidad de longitud igual al diámetro exterior del fuselaje. Para Sultana del Norte, 1 calibre = 50.8 mm.

Flutter: oscilación aerodinámica auto-excitada de una superficie de control que ocurre cuando la rigidez estructural es insuficiente para amortiguar las cargas aerodinámicas, pudiendo derivar en falla estructural.

Gimbal lock: pérdida de un grado de libertad en una representación rotacional por ángulos de Euler cuando dos ejes se alinean, produciendo singularidades matemáticas.

Liftoff: instante en el cual el cohete abandona la rampa de lanzamiento, detectable por una aceleración axial sostenida superior a 3 g durante más de 200 ms.

Pushrod: biela de empuje rígida que transmite el movimiento angular del brazo del servo al brazo del canard en el mecanismo de transmisión tipo linkage arm.

Sintonización (tuning): proceso de determinación experimental de las ganancias óptimas K_p , K_i y K_d de un controlador PID para una planta dada.

Watchdog: temporizador de hardware que reinicia automáticamente un microcontrolador si el software no lo refresca dentro de un intervalo predefinido, garantizando la recuperación ante bloqueos.

Anexo E. Datos de Contacto de los Autores, Asesor e Institución

Asesor del Proyecto: Fernando Alonso Villalobos

Autor 1: Aurelio Salas González

Autor 2: Gael Sebastián García Azpeytia

Autor 3: Sergio Axell Flores Obando

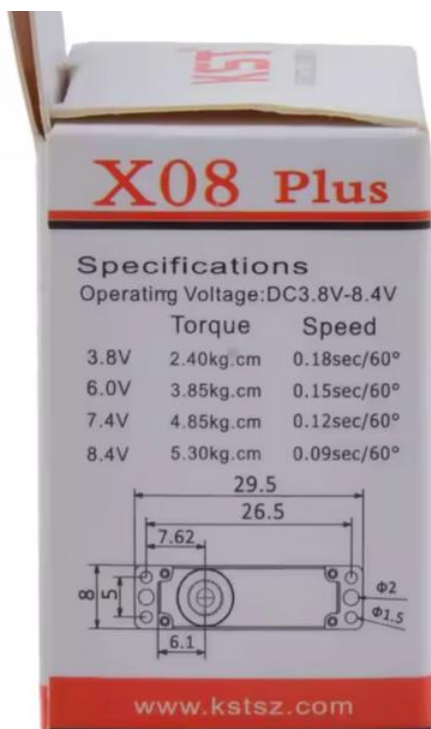
Nivel educativo o carrera: Superior

Institución Educativa que representan: Comunidad SPACE NL, con domicilio en: *Lázaro Garza Ayala 3805, Fierro, 64590 Monterrey, N.L.*

Correos electrónicos de contacto:

- Asesor: favrobotica@gmail.com
- Autor 1: yeyozmtz@gmail.com
- Autor 2: axe1008@outlook.com
- Autor 3: azpeytiagael@gmail.com

EXTRAS DE AURELIO BORRAR EN EL FINAL O AL SUBIR SIGUIENTE VERSION DEL DOCUMENTO



KST X08 PLUS vs KST X08H PLUS

La principal diferencia entre el KST X08 PLUS y el KST X08H PLUS es el tipo de pestañas de montaje de su carcasa, ya que internamente comparten exactamente el mismo motor, fuerza y especificaciones de rendimiento. 

Resumen de diferencias

- **KST X08 PLUS:** Cuenta con pestañas de montaje **verticales** (estándar). Es ideal para ser montado de forma tradicional en el fuselaje o en espacios profundos.
- **KST X08H PLUS:** La letra "H" significa **Horizontal**. Cuenta con pestañas de montaje planas y horizontales. Está diseñado específicamente para ser instalado acostado dentro de superficies muy delgadas, como las alas de planeadores de alta competencia (por ejemplo, categorías F5J o DLG). 

El BNO085 supera al BNO055 en prácticamente todas las métricas. El BNO085 cuenta con un motor de fusión avanzado, mayor velocidad de muestreo (400 Hz vs 100 Hz), calibración automática y algoritmos de Realidad Virtual integrados, lo que lo hace ideal para proyectos exigentes de robótica o RV. [Adafruit Forums +1](#)

Diferencias Clave

- **Velocidad de Fusión:** El BNO085 alcanza hasta 400 Hz, mientras que el BNO055 está limitado a 100 Hz.
- **Algoritmos y Firmware:** El BNO085 utiliza el motor *MotionEngine* de Hillcrest Labs, ofreciendo detección de pasos, sacudidas y seguimiento de RV sin necesidad de procesar esos datos por tu cuenta.
- **Calibración:** Ambos se calibran solos, pero el BNO085 almacena y recupera esta configuración automáticamente al reiniciar.
- **Salida de Datos:** El BNO055 entrega ángulos de Euler de forma directa, lo que es cómodo para principiantes. El BNO085 prioriza cuaterniones, obligándote a procesar las matemáticas tú mismo o usar la biblioteca correspondiente. [Adafruit Forums +3](#)

Resumen de Especificaciones

Característica 	BNO055	BNO085
Generación	Anterior	Avanzada (Más reciente)
Tasa de Fusión	Hasta 100 Hz	Hasta 400 Hz
Procesador interno	Cortex-M0 de 32 bits	Cortex-M0+ de 32 bits + DSP
Salidas nativas	Ángulos de Euler, Cuaterniones	Cuaterniones, Vectores de rotación
Características extra	Ninguna destacable	Detección de actividad, contador de pasos